1996 ஆம் ஆண்டு செம்மறி ஆடு டாலி பிறந்தது. அதன் பின் அதிக எண்ணிக்கையில் பிற விலங்குகளான பன்றிகள் குதிரைகள் மற்றும் நாய்கள் இனப்பெருக்க க்ளோனிங் தொழில் நுட்பம் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றொரு முறையில் மாற்றப்பட்ட DNA வில் இணைக்கப்படுகிறது. முழு மரபணுதொகுதியை மாற்றி அமைக்கும் செயல்முறையை கொண்டு ஒரு பாக்டீரியல் மரபணு தொகுதியை மற்றொரு நுண்ணுயிரியின் உடல் செல்லுனுள் அல்லது சைட்டோபிளாசத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டதை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருந்தபோதிலும் இந்த செயல்முறையானது அடிப்படை அறிவியல் பயன்பட்டிற்கு இன்று வரை தடையில் உள்ளது.

1.4 நுண்ணுயிர்களைப் பயன்படுத்தி நானோதுகள்கள் தயாரித்தல்

நானோதுகள்கள் 100nm அல்லது குறைவான அளவுடைய துகள்களாகும். வெவ்வேறு வகைகளான நானோதுகள்களை தயாரிக்க அதிகமான இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் மற்றும் கலப்பின முறைகள் உள்ளன. இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் முறைகள் நானோதுகள்களின் தயாரிப்பில் மிக பிரபலமானவை. நச்சு வேதியியல் பொருள்களை பயன்படுத்துவதால் வேதியியல் முறையானது, உயிர் மருத்துவ பயன்பாட்டிற்கு கட்டுப்பாடு உள்ளது. ஆதலால், உயிர் மருத்துவ பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் நானோதுகள்களின் தயாரிப்பானது நம்பத்தக்க, நச்சு அல்லாத, சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத முறைகளை மேம்படுத்துவதால் விரிவுபடுத்தப்படுகிறது. இந்த நோக்கத்தை செயல்படுத்த நுண்ணயிர்களை பயன்படுத்தி நானோதுகள்களை தயாரிப்பதே ஒரே தேர்வு ஆகும்.

நுண்ணுயிரிகள் அதன் சுற்றுச்சூழலில் இருக்கும் இலக்கு அயனிகளை பிடித்து அதனை உலோக அயனி பின் தனிம அயனிகளாக நொதியின் உதவியுடன் செல் செயல்முறைகளால் நானோதுகள்களை தயாரிக்கின்றன. நானோதுகள்கள் உருவாகும் இடத்தினை பொருத்து அதனை செல்லினுள் மற்றும் செல்லின்புற தயாரிப்பு என்று வகைப்படுத்துப்படுகிறது. நொதிகளின் துணையுடன் நுண்ணுயிர் செல்களிலுள்ள அயனிகள்கடத்தப்பட்டுநானோதுகள்கள்செல்லினுள் புறதயாரிப்பு முறையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. செல்லின்புற தயாரிப்பு முறையானது உலோக அயனிகளை செல்லின் மேற்புறத்தில் சிக்கவைத்து நொதிகளின் உதவியுடன் நானோ துகள்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

1.5 கருவிகள்

1.5.1 கான்போகல் நுண்ணோக்கி (Confocal Miscroscopy)

கான்போகல் நுண்ணோக்கியான பாரம்பரிய ஒளி நுண்ணோக்கியை காட்டிலும், பல அனுகூலங்களை வழங்குகிறது. அவையானது மேலோட்டமோன ஆழம் கொண்ட பரப்பு, கண் மறைவான (கூசுகின்ற) ஒளியினை வெளியேற்றுதல் மற்றும் அடர்ந்த மாதிரிப் பொருளில் இருந்துவரும் சீரான ஒளியினை சேகரித்தல் போன்றவை ஆகும். உயிர் மருத்துவ அறிவியலில், கான்போகல் நுண்ணோக்கியின் முக்கிய பயன்பாடானது, ஒன்று அல்லது அதிக ஃபுளோரசன்ட் புரோப்பினால் இணைக்கப்பட்ட நிலைநிறுத்தப்பட்ட அல்லது உயிருள்ள செல்கள் மற்றும் திசுக்களை பிம்பம் ஆக்குவதை உள்ளடக்கியது.

கான்போகல் நுண்ணோக்கியானது கான்போகல் லேசர் ஸ்கேனிங் நுண்ணோக்கி லேசர் கான்போகல் ஸ்கேனிங் நுண்ணோக்கி என்றும் வழக்கமாக கூறப்படலாம். இது ஒளிபிம்பம் தொழில்நுட்பம் ஆகும். இந்த தொழில்நுட்பம் ஒளி தெளிவுத்திறனை அதிகரிக்கவும் மற்றும் பிம்பம் உருவாகத்தில், இடத் தொடர்புடைய ஊசித் துளையினை பயன்படுத்தி நுண்ணுயிரி வரைபடத்தினில் வேறுபாட்டினை அதிகரிக்கவும் செய்கிறது. மாதிரிப்பொருகளின் பல இரு பரிமாண பிம்பங்கள் பல்வேறு நிலைகளில் பிடித்தல், பொருளின் உள்ளே முப்பரிமான அமைப்புகளை மறுகட்டமைப்பு செய்வதற்கு வழிசெய்கிறது. (இந்த செய்முறை ஒளி கூறுகள் ஆக்குதல் என்று அறியப்படுகிறது).

இந்த தொழில்நுட்பம், பரவலாக அறிவியல் மற்றும் தொழிற்சாலை குழுமங்களில் பயன்படுத்தபடுகிறது மற்றும் குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகளான உயிர் அறிவியல் குறைகடத்தி பரிசோதனை மற்றும் பொருள்கள் அறிவியலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பாரம்பரிய நுண்ணோக்கியில், ஒளியானது அது ஊடுருவி செல்லும் வரை மாதிரிப்பொருளில் செல்லுகிறது. ஆனால் கான்போகல் நுண்ணோக்கியில் குறிப்பிட்ட காலஅளவில், ஒரு

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH01.indd 7 2/14/2020 4:33:57 PM